CCNA（200-301 v1.1）　1.0 ネットワークの基礎　#03

TCP・UDP と端末の IP 設定

出題範囲 1.5・1.10 ― TCP と UDP のちがい（つなぎ方・信頼性・ポート番号）、そして Windows・macOS・Linux で IP アドレス・マスク・ゲートウェイ・DNS を確かめる方法

各ページの下に、根拠にしたRFCやOSのベンダーの資料を書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 1.5 は Compare（比べる）、1.10 は Verify（確かめる）

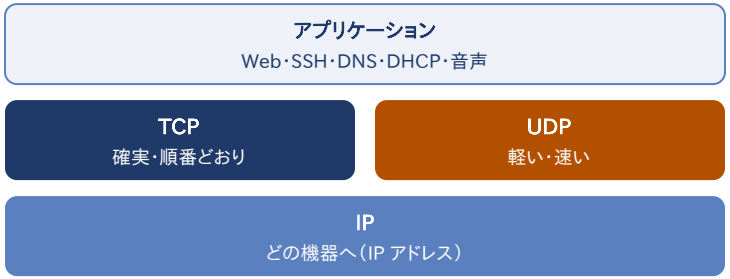
1 TCP のしくみ（1.5）
3 ウェイハンドシェイク、シーケンス番号と確認応答、再送、ウィンドウ、輻輳制御

2 UDP のしくみ（1.5）
8 バイトのヘッダー、コネクションレス、ベストエフォート、RTP

3 ポート番号（1.5）
範囲（0〜1023・1024〜49151・49152〜65535）と主なポート

4 端末の IP 設定（1.10）
IP・マスク・ゲートウェイ・DNS、APIPA、ipconfig・ip・resolv.conf・macOS の設定画面

どの層が何を見分けるか（Claude が作成）



ポート番号 ＝ どのアプリへ　／　IP アドレス ＝ どの機器へ

端末は IP・マスク・ゲートウェイ・DNS の 4 つで外とつながる

芯：TCP は「確実さ」のために手間をかけ、UDP は手間を省いて「軽さ」を取る。

出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（1.5 Compare TCP to UDP／1.10 Verify IP parameters for Client OS (Windows, Mac OS, Linux)）／RFC 9293 2.2（TCP uses port numbers to identify application services）

第1章

TCP と UDP

確実さを取るか、軽さを取るか。

TCP と UDP をくらべる

ヘッダーの大きさ（1 行 = 32 ビット）

TCP（20 バイト〜）

送信元ポート	宛先ポート
シーケンス番号	
確認応答番号	
長さ・フラグ	ウィンドウ
チェックサム	緊急ポインタ
オプション（あれば）	

UDP（8 バイト）

送信元ポート	宛先ポート
長さ	チェックサム

番号・確認応答・ウィンドウはない

濃い紺の欄 = TCP にだけある「確実さ」のための欄

（図は RFC 9293 図 1・RFC 768 をもとに Claude が簡略化）

	TCP	UDP
接続	コネクション型	コネクションレス
信頼性	順番どおり・再送	保証しない（ベストエフォート）
番号	シーケンス・確認応答	なし
流れの制御	ウィンドウ・輻輳制御	なし
ヘッダー	20 バイト〜	**8 バイト**
共通	ポート番号・チェックサム	

落とし穴：チェックサムは**両方にある**。UDP は壊れたことは分かるが、**直さない**（再送しない）。

出典：RFC 9293 3.1（Figure 1: TCP Header Format／size(Options) == (DOffset-5)*32）・2.2（reliable, in-order, byte-stream service）／RFC 768（delivery and duplicate protection are not guaranteed／the minimum value of the length is eight）／RFC 8085（minimal, unreliable, best-effort, message-passing transport）

3 ウェイハンドシェイクと終わり方



フラグ	意味	使う場面
SYN	番号を合わせる	始めるとき
ACK	確認応答の欄が有効	接続後はいつも
FIN	もう送るデータはない	ふつうの終わり
RST	コネクションをリセット	打ち切り・異常

ふつうの終わり方：片方が FIN →相手が ACK。相手も送り終えたら FIN →ACK。閉じるのは**片方向ずつ**で、FIN を送った側も相手が閉じるまで受け取れる。

UDP にはこの手順がない。いきなりデータを送る。

出典：RFC 9293 3.5（The "three-way handshake" is the procedure used to establish a connection／Figure 6: Basic Three-Way Handshake）・3.6（We have chosen to treat CLOSE in a simplex fashion. The user who CLOSEs may continue to RECEIVE until … the remote peer has CLOSED also）・3.1（ACK: Acknowledgment field is significant／RST: Reset the connection／SYN: Synchronize sequence numbers／FIN: No more data from sender）

シーケンス番号と確認応答の計算

次の SEQ ＝ 今の SEQ ＋ データのバイト数

ACK ＝ 受け取った最後のバイト ＋ 1

1. A が SEQ=101 で **500 バイト**送る（101〜600 番）
2. B は 600 番まで受けたので **ACK=601**（次は 601 がほしい）
3. A は次に SEQ=601 から送る
4. 601 のセグメントが失われると、B は ACK=601 のまま → A は時間切れ（RTO）で**再送**

数字は計算の例として Claude が作った。



SYN を送ると番号を 1 つ使う（ISN、データは ISN+1 から）

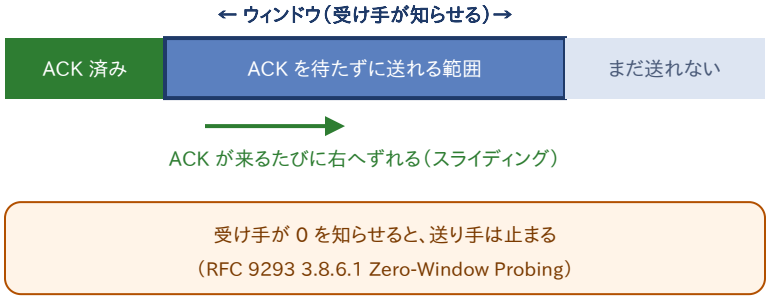
番号はバイトの数：セグメントの数ではなく、送ったバイトの位置を表す。だから受け手は抜け・重複・順番の入れ替わりが分かる。

落とし穴：ACK は「受け取った最後の番号」ではなく**その次**。600 ではなく 601。

出典：RFC 9293 3.1（Sequence Number: The sequence number of the first data octet in this segment … If SYN is set, the sequence number is the initial sequence number (ISN) and the first data octet is ISN+1／Acknowledgment Number: … the value of the next sequence number the sender of the segment is expecting to receive）・3.8.1（the retransmission timeout (RTO) must be dynamically determined）

ウィンドウと輻輳制御

ウィンドウ ＝ 受け手が今受け取れる量（Claude が作成）



	フロー制御	輻輳制御
合わせる相手	**受け手**のバッファー	**ネットワーク**の混み具合
しくみ	ウィンドウの欄（16 ビット）	スロースタート・輻輳回避・高速再送・高速回復
決まり	RFC 9293	RFC 5681
UDP	なし	なし

> **なぜ速い?**1 つ送るたびに ACK を待つと遅い。ウィンドウの範囲までは続けて送り、まとめて ACK を受ける。

UDP は輻輳制御を持たないので、アプリが線の速さで送り続けると経路を混ませる（RFC 8085）。

出典：RFC 9293 3.8.6（The window sent in each segment indicates the range of sequence numbers the sender of the window (the data receiver) is currently prepared to accept … related to the data buffer space）・3.1（Window: 16 bits）／RFC 5681（slow start, congestion avoidance, fast retransmit, and fast recovery）／RFC 8085（UDP … provides no inherent congestion control mechanisms）

UDP の性質と使いどころ

UDP がしないこと	だから…
接続をつくる	つなぐ・切る手間がない、覚える状態が少ない
再送	失ったら失ったまま。遅れが増えない
重複・順番の処理	必要ならアプリが自分で作る
輻輳制御	送る量はアプリしだい

RFC 8085：確実な配達がいるアプリは、その仕組みを**自分で作らなければならない（MUST）**。順番がいるなら自分で並べ直す。

音声・動画（RTP）
遅れて届いた音は役に立たない。再送して待つより、次を流す。RTP はふつう UDP の上で動き、UDP のポート番号とチェックサムを使う。

1 往復で済むやりとり
DNS の問い合わせ、DHCP、TFTP、SNMP、syslog、NTP。接続をつくる手間のほうが大きい。

落とし穴：「UDP は信頼性がない＝役に立たない」ではない。**軽さ・速さ**のために選ぶ。

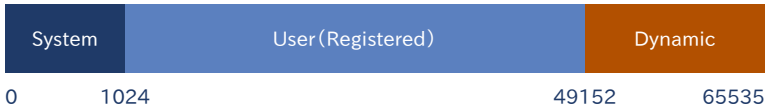
出典：RFC 8085 1（they do not establish end-to-end connections … does not incur connection establishment and teardown overheads）・3.3（UDP does not provide any reliability … Applications that do require reliable message delivery MUST implement an appropriate mechanism themselves／does not protect against datagram duplication／Applications that require ordered delivery MUST reestablish datagram ordering themselves）／RFC 3550（Applications typically run RTP on top of UDP to make use of its multiplexing and checksum services）

第2章

ポート番号

どの機器の、どのアプリへ届けるか。

ポート番号の範囲



16 ビット=0〜65535（幅は見やすさのため調整）

範囲	RFC 6335 の名前	使い方
0〜1023	System（Well Known）	サーバーの待ち受け
1024〜49151	User（Registered）	IANA に登録
49152〜65535	Dynamic（Private・Ephemeral）	割り当てない。一時的に使う

PC が Web サーバーにつなぐとき（Claude が作成）



送信元・宛先の IP ＋ ポート ＋ プロトコル
→ 1 つの通信が決まる

覚え方：サーバーは**決まった番号**で待ち、クライアントは**一時的な番号**から送る。返事は番号を入れ替えて戻る。

出典：RFC 6335 6（the System Ports, also known as the Well Known Ports, from 0-1023／the User Ports, also known as the Registered Ports, from 1024-49151／the Dynamic Ports, also known as the Private or Ephemeral Ports, from 49152-65535 (never assigned)）／RFC 9293 2.2（TCP uses port numbers to identify application services and to multiplex distinct flows between hosts）

主なポート番号

TCP を使う		
ポート	プロトコル	根拠
20・21	FTP（データ・制御）	RFC 959・IANA
22	SSH	RFC 4253
23	Telnet	RFC 854・IANA
25	SMTP	RFC 5321
80・443	HTTP・HTTPS	IANA

DNS（53）は両方：ふつうの問い合わせは UDP（512 バイトまで、長いと TC ビット）。**ゾーン転送は TCP。**

UDP を使う		
ポート	プロトコル	根拠
67・68	DHCP（サーバー・クライアント）	RFC 2131
69	TFTP	RFC 1350
123	NTP	RFC 5905（#16）
161・162	SNMP・トラップ	RFC 3417（#18）
514	syslog	IANA（#18）

取り違えやすい組：FTP（TCP 20・21）⇔ TFTP（UDP 69）／DHCP の 67（サーバー）⇔ 68（クライアント）／SNMP の 161（問い合わせ）⇔ 162（トラップ）。

出典：IANA Service Name and Transport Protocol Port Number Registry（ftp-data 20, ftp 21, telnet 23, http 80, https 443, ntp 123, snmp 161, snmptrap 162, syslog 514/udp）／RFC 4253 4.1（the server normally listens for connections on port 22）／RFC 854（A TELNET connection is a Transmission Control Protocol (TCP) connection）／RFC 5321（port 25）／RFC 2131 4.1（DHCP uses UDP … port (67) … port (68)）／RFC 1350（known TID 69）／RFC 1035 4.2（restricted to 512 bytes … TC bit／UDP is not acceptable for zone transfers）

第3章

端末の IP 設定を確かめる

4 つの設定と、OS ごとの見方。

4 つの設定と「同じネットワーク？」の判断

設定	役割	例
IP アドレス	自分の住所	192.168.10.25
サブネットマスク	どこまでが同じネットワークか	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	外への出口（同じネットワークの中）	192.168.10.1
DNS サーバー	名前 → IP アドレス	192.168.10.53

もらい方：DHCP で 4 つまとめて自動、または手で入れる。もらえないと 169.254.0.0/16（リンクローカル、APIPA）が付き、同じリンクの中しか通じない。

送る前の判断（RFC 1122 3.3.1.1）

1. 自分のアドレスと宛先を、**同じマスク**でネットワークの部分だけ取り出す
2. 同じ → 同じネットワーク：**宛先へ直接**送る
3. 違う → **ゲートウェイ**へ送る

192.168.10.25／24 → 192.168.10.0
宛先 192.168.20.7 → 192.168.20.0 → 違う → GW へ

アドレスの例は Claude が作った。マスクの計算のくわしい方法は #04。

出典：RFC 1122 3.3.1.1（If the IP destination address bits extracted by the address mask match the IP source address bits extracted by the same mask, then the destination is on the corresponding connected network … If not, then the destination is accessible only through a gateway）／RFC 3927（an IPv4 address within the 169.254/16 prefix that is valid for communication with other devices connected to the same physical (or logical) link）／Apple Support（Using DHCP／Manually … subnet mask and router／DNS）

症状から、まちがった設定を当てる

症状	疑う設定	理由
同じ LAN とは通じるが、外と通じない	**デフォルトゲートウェイ**	外あての通信は出口へ送る。出口がまちがっていると届かない
IP アドレスなら通じるが、名前では通じない	**DNS サーバー**	経路は正しい。名前を IP に変えられていない
IPv4 アドレスが 169.254.x.x	**DHCP**（届いていない）	ほかに設定の方法がないときに付くリンクローカルのアドレス
同じ LAN の一部の相手と通じない	**サブネットマスク**	同じネットワークの相手を外だと思い（またはその逆）、送り先をまちがえる
ゲートウェイが別のネットワークの番号	**ゲートウェイの値**	ゲートウェイは自分と**同じネットワーク**の中になければならない

確かめる順番の例：①自分の IP・マスク → ②ゲートウェイ → ③DNS。設定を見るのは次のページのコマンドや画面で。

出典：RFC 1122 3.3.1（destination is accessible only through a gateway／selects the correct first hop on the connected network）／resolv.conf(5)（nameserver … that the resolver should query）／RFC 3927（where no other configuration mechanism is available）。表の整理は Claude

Windows：ipconfig

```
C:\> ipconfig /all
Ethernet adapter Ethernet:
   Physical Address. . . . . : 00-0D-3A-E6-CE-A3
   DHCP Enabled. . . . . . . : No
   IPv4 Address. . . . . . . : 10.1.0.4(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . : 10.1.0.1
   DNS Servers . . . . . . . : 168.63.129.16
```

Microsoft Learn（Azure の手順）にある出力例から一部をとった。

コマンド	すること
ipconfig	IPv4・IPv6 アドレス、マスク、ゲートウェイ
ipconfig /all	くわしい設定（MAC・DHCP の有無・DNS サーバーなど）
ipconfig /release	DHCPRELEASE を送り、アドレスを手放す
ipconfig /renew	DHCP の設定をもらい直す（自動のときだけ）
ipconfig /flushdns	DNS のキャッシュを消す
ipconfig /displaydns	DNS のキャッシュを表示

> **落とし穴：**何も付けない **ipconfig は DNS サーバーを出さない。**DNS を見るなら /all。/flushdns は IP の設定を変えない。

出典：Microsoft Learn「ipconfig」（Used without parameters, ipconfig displays … IPv4 and IPv6 addresses, subnet mask, and default gateway for all adapters／/all: Displays the full TCP/IP configuration／/release: Sends a DHCPRELEASE message／/renew … available only on computers with adapters that are configured to obtain an IP address automatically ／/flushdns: Flushes and resets the contents of the DNS client resolver cache）／Microsoft Learn「Assign multiple IP addresses to VMs - Azure CLI」（ipconfig /all の出力例）

macOS と Linux

macOS（Apple の手順）

1. アップルメニュー › システム設定 › **ネットワーク**
2. 使う接続を選び **詳細（Details）** › **TCP/IP**
3. Configure IPv4 で **Using DHCP** か **Manually**（手動なら IP・マスク・ルーター）
4. DNS サーバーは **DNS** で追加

```
$ netstat -nr      # ルーティングテーブル（default の行）
```

Apple は Network Utility の Netstat の説明で、ターミナルの netstat を案内している。

Linux（man ページ）

```
$ ip address show          # ip addr / ip a
2: eth0: ...
    inet 192.168.1.23/24 ... eth0
$ ip route show
default via 192.168.1.1 dev eth0
$ cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.1.53
```

読み方：inet の行＝自分の IP（/24 がマスク）、**default via**＝ゲートウェイ、**nameserver**＝DNS サーバー（上から順に問い合わせる）。

出力は Claude が作った例。

出典：Apple Support「Use DHCP or a manual IP address on Mac」（click Details. Click TCP/IP. Click the Configure IPv4 pop-up menu … Using DHCP … Manually … subnet mask and router … click DNS）／Apple Support「View routing tables and statistics using Network Utility」（open Terminal … then type netstat）／ip-address(8)（ip address show - look at protocol addresses）／ip-route(8)（ip route add default via 192.168.1.1 dev eth0）／resolv.conf(5)（nameserver … queries them in the order listed）

OS ごとの早見表

見たいもの	Windows	macOS	Linux
IP・マスク	ipconfig	システム設定 › ネットワーク › 詳細 › TCP/IP	ip address show
ゲートウェイ	ipconfig（Default Gateway）	同じ画面の Router、netstat -nr	ip route show（default via）
DNS サーバー	ipconfig /all（DNS Servers）	詳細 › DNS	/etc/resolv.conf（nameserver）
MAC アドレス	ipconfig /all（Physical Address）	—	—
DHCP	ipconfig /release・/renew	Configure IPv4：Using DHCP	（ディストリビューションによる）

取り違えやすい：Cisco の機器は「show ip interface brief」、PC は OS ごとのコマンド。**ipconfig は Windows、ip は Linux。**

出典：Microsoft Learn「ipconfig」／Apple Support／ip-address(8)／ip-route(8)／resolv.conf(5)

問われ方とまちがえやすい点

こう聞かれたら	答えの考え方
3 ウェイハンドシェイクの順番	SYN → SYN+ACK → ACK
SEQ=1001 で 500 バイト、ACK は?	1001＋500=**1501**（最後の番号＋1）
TCP にあって UDP にないもの	シーケンス番号・確認応答・ウィンドウ（ポートとチェックサムは両方）
音声に UDP を使う理由	再送で遅れるより、**遅れずに**届くことが大事
DNS のトランスポート	問い合わせは **UDP 53**、ゾーン転送は **TCP 53**
LAN は通じるが外へ出られない	**デフォルトゲートウェイ**
IP で通じて名前で通じない	**DNS サーバー**
169.254.x.x が付いた	**DHCP サーバーに届いていない**（リンクローカル）

出典：このPDFの各ページの資料

まとめ

TCP（1.5）
コネクション型。SYN→SYN+ACK→ACK。番号はバイト単位、ACK は次にほしい番号。ウィンドウ＝受け手、輻輳制御＝ネットワーク

UDP（1.5）
コネクションレス・8 バイト・再送なし。音声（RTP）・DHCP・TFTP・SNMP・DNS の問い合わせ

ポート（1.5）
0〜1023 System、1024〜49151 User、49152〜65535 Dynamic。サーバーは決まった番号で待つ

端末の設定（1.10）
IP・マスク・ゲートウェイ・DNS。ipconfig（/all）、ip address・ip route・resolv.conf、macOS の TCP/IP 画面

数字	中身
TCP／UDP ヘッダー	20 B〜／8 B
DNS の UDP	512 バイトまで
DHCP	67（サーバー）・68（クライアント）
FTP／TFTP	TCP 20・21／UDP 69
リンクローカル	169.254.0.0/16

次の分野：#04 IPv4 アドレスとサブネットで、マスクの計算、プライベートアドレス、サブネットの切り方を読む。

出典：このPDFの各ページの資料